

Incorporación de discos

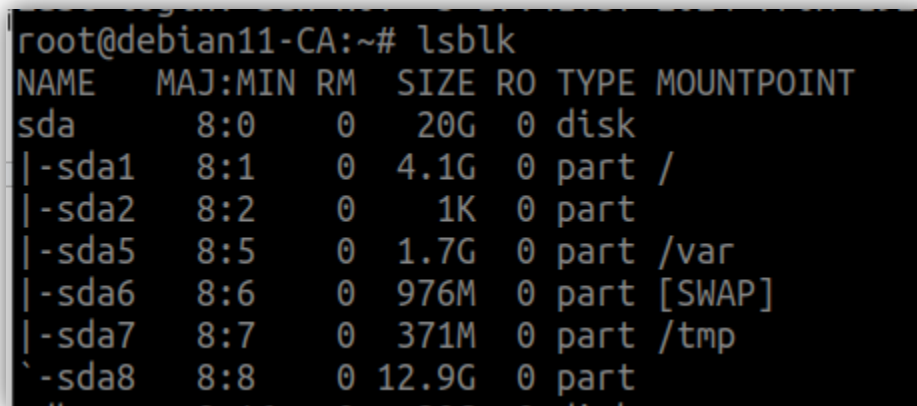
Inicializar y particionar un disco nuevo

Una vez incorporado el disco a la máquina, debemos confirmar que el *kernel* lo reconoció y lo incorporo como dispositivo. Para eso utilizaremos el comando “lsblk”, el cual nos listará todos los discos disponibles.

El comando “lsblk” lista los dispositivos de bloque conectados al sistema, como discos, unidades SSD, particiones y otros dispositivos de almacenamiento que estén conectados.

Al ejecutarlo podremos ver opciones que indican:

- **NAME:** nombre del dispositivo, como sda, sdb, nvme0n1, etc.
- **MAJ:** identificador del dispositivo.
- **RM:** muestra si el dispositivo es removible o no (1=removible, 0=no removible).
- **SIZE:** el tamaño del dispositivo o la partición.
- **RO:** indica si es sólo lectura.
- **TYPE:** tipo de dispositivo.
- **MOUNTPOINT:** punto de montado (el directorio al que está asociado).



```
root@debian11-CA:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   20G  0 disk
|-sda1       8:1    0   4.1G  0 part /
|-sda2       8:2    0    1K  0 part
|-sda5       8:5    0   1.7G  0 part /var
|-sda6       8:6    0   976M  0 part [SWAP]
|-sda7       8:7    0   371M  0 part /tmp
`-sda8       8:8    0  12.9G  0 part
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

En la imagen vemos un solo disco, llamado “sda”¹ con 6 particiones diferentes llamadas: sda1, sda2, sda5, sda6, sda7, sda8, respectivamente.

Una vez que confirmamos y visualizamos en el nuevo disco, debemos seguir los 4 pasos fundamentales para disponibilizarlo:

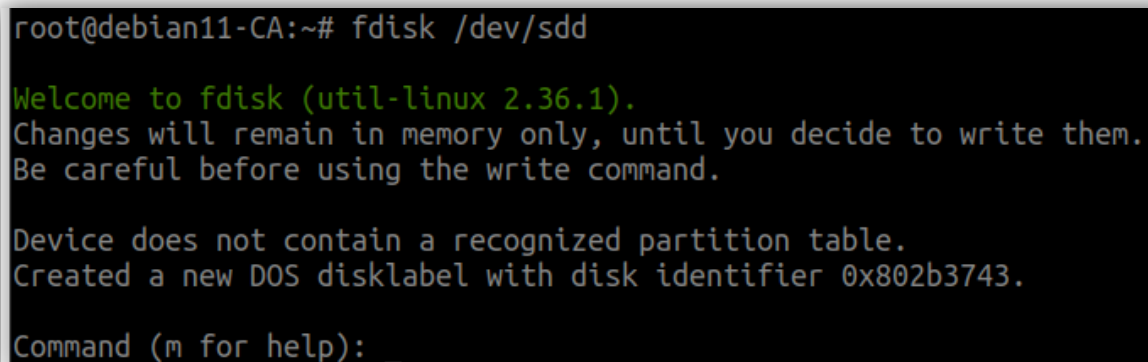
- 1) Inicializarlo
- 2) Formatearlo
- 3) Montarlo
- 4) Agregarlo al /etc/fstab

Inicializarlo

Se lo inicializa, y se le crea una partición con el comando “fdisk”. Para el ejemplo utilizaré un disco denominado “sdd” por su orden.

- **fdisk:** Herramienta de particionado de discos

`fdisk /dev/sdd`



```
root@debian11-CA:~# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.36.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x802b3743.

Command (m for help): _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Para poder crear la partición del disco deberemos seguir los siguientes pasos en el menú de fdisk:

- 1) Presionamos “n”, para indicar que generaremos una partición nueva:

¹ sd* proviene de SCSI DISK, aunque ahora también se aplica a otros tipos de dispositivos de almacenamiento, no solo a los discos SCSI. El “*” corresponde a una letra asignada en orden (a, b, c, etc.) según el número de dispositivos detectados en el sistema.

```
Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

- 2) Luego “p”, para indicar que la partición que generaremos es del tipo “primaria”.
- 3) Presionamos “1”, para indicar que crearemos una sola partición:

```
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

- 4) En la siguiente opción deberemos indicar desde que sector inicial, hasta que sector final ocupara nuestra partición. Esto significa el espacio que le asignaremos expresados en “sectores” de disco. Como esto es difícil de calcular, nuestro sector inicial siempre será el que nos ofrece fdisk, ya que conoce perfectamente a partir de donde tiene disponibilidad.
Presionaremos “Enter”, que es la opción por default, o indicaremos el número ofrecido como sector inicial “2048”:

```
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-41943039, default 41943039): _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

- 5) Para indicar el final de la partición, tenemos la opción indicar el sector en el cual queremos fijar como final, o bien podemos indicarle (y lo recomiendo), el valor en unidades de Kbyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, o Petabyte.
Para el ejemplo, le asignaremos 10 GB:

```
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-41943039, default 41943039): +10G
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
Command (m for help): _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Una vez establecido el tamaño de la partición, nos deberá indicar que una partición fue creada con éxito.

Para finalizar, deberemos presionar la tecla “w” (*Write*) para que guarde los cambios que realizamos.

Si deseamos confirmar que la partición está creada, podemos volver a entrar con “fdisk /dev/sdd” y presionando, escribiendo “p”, nos imprimirá por pantalla un resumen:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdd: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x802b3743

Device      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdd1                2048 20973567 20971520   10G 83 Linux
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

También podremos utilizar el comando “lsblk” nuevamente para ver la partición:

```
root@debian11-CA:~# lsblk /dev/sdd
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdd          8:48   0   20G  0 disk
`-sdd1       8:49   0   10G  0 part
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Formateo de disco

Ahora que ya tenemos el disco y tiene el tamaño que nosotros deseamos, debemos crear su *filesystem*, para que pueda recibir los datos que nosotros queremos guardar en él.

Para darle formato, utilizaremos el comando “mkfs” con la opción “-t” para indicar un filesystem. Usaremos **ext4**, que es uno de los más utilizados:

```
root@debian11-CA:~# mkfs -t ext4 /dev/sdd1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 4339cc41-7f41-4605-b3f3-167fd940703a
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@debian11-CA:~#
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Montar un disco

La máquina cuenta con un disco agregado, luego lo inicializamos y le dimos formato, ahora viene la etapa de montar el disco para que podamos incluirlo al sistema de archivos.

Recordemos que todos los archivos y directorios están organizados en una estructura jerárquica única, denominada sistema de archivos, que tiene su raíz en el directorio “/” (barra). Cuando se monta un disco en un directorio, lo que hacemos es conectar el dispositivo de almacenamiento (como un disco rígido o una partición) a una ubicación dentro del sistema de archivos, permitiendo que el contenido del disco sea accesible a través de ese directorio. Para realizar esta acción utilizaremos el comando “Mount”.

- 1) Para esta práctica generaremos un directorio nuevo (aunque no es siempre necesario, ya que podríamos migrar un directorio existente a una nueva partición). El directorio lo llamaremos “VENTAS” y lo crearemos en el “/”:

```
root@debian11-CA:/# mkdir VENTAS
```

- 2) El comando “df” muestra el uso de espacio en disco en el sistema por cada partición. Si le agregamos la opción “-h” podremos ver lo que actualmente está consumido en cuanto a espacio por cada disco, y en qué partición está montado:

```
root@debian11-CA:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            995M     0  995M   0% /dev
tmpfs           202M   560K  201M   1% /run
/dev/sda1       4.0G   981M  2.8G  26% /
tmpfs          1007M     0 1007M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sdc1       20G   148K   19G   1% /home
/dev/sdb1       9.8G    24K   9.3G   1% /Tecnologia
/dev/sda7       350M    13K  327M   1% /tmp
/dev/sda5       1.7G   403M  1.2G  26% /var
tmpfs           202M     0   202M   0% /run/user/0
root@debian11-CA:/# _
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

- 3) Para montar el directorio “VENTAS” en la partición /dev/sdd1 debemos ejecutar el comando:

```
mount /dev/sdd1 /VENTAS/
```

```
root@debian11-CA:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            995M     0  995M   0% /dev
tmpfs           202M   560K  201M   1% /run
/dev/sda1       4.0G   981M  2.8G  26% /
tmpfs          1007M     0 1007M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sdc1       20G   148K   19G   1% /home
/dev/sdb1       9.8G    24K   9.3G   1% /Tecnologia
/dev/sda7       350M    13K  327M   1% /tmp
/dev/sda5       1.7G   403M  1.2G  26% /var
tmpfs           202M     0   202M   0% /run/user/0
/dev/sdd1       9.8G    24K   9.3G   1% /VENTAS
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

De esta forma, si volvemos a ejecutar “df -h” para ver el espacio asignado en las particiones, ya podemos ver que el directorio que creamos esta “montado” sobre /dev/sdd1.

El archivo /etc/fstab

El archivo “fstab” se encuentra en el directorio “/etc” y se utiliza para configurar la lista de discos y puntos de montajes del sistema operativo, entre otras configuraciones. En este archivo también se pueden declarar montajes hacia otros servidores que nos interese tener disponible de forma local o a través de la red.

Los comandos “Mount” (utilizado para montar directorios en particiones) o “Umount” (acción contraria) leen este archivo para determinar qué opciones utilizar al momento del montaje:

```
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6796d787-c9ff-47b4-afe7-c52228ee8c91 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda8 during installation
#UUID=6bee60ee-a10f-467b-a614-082fcf44c640 /home ext4 defaults 0 2
/dev/sdc1 /home ext4 defaults 0 2

# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=5f91663a-050c-414c-969f-c764d1760186 /tmp ext4 defaults 0 2
# /var was on /dev/sda5 during installation
UUID=4945e3fb-04cd-4d4e-aad2-689ac602b137 /var ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=05da73f3-db53-4488-8fca-613994386d9c none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Opciones del archivo:

- **filesystem:** es el directorio lógico que hace referencia a una partición o recurso. Se puede declarar el path (/dev/sd*..) o el UUID (Identificador del disco).
- **mount point:** es la carpeta en que se proyectarán los datos del sistema de archivos. (cualquier directorio).
- **type:** tipo de *filesystem* en el que se formateó la partición (ext2, ext3, ext4, xfs, etc.).

- **options:** es el lugar donde se especifica los parámetros que el comando “*mount*” utilizará para montar el dispositivo (*noauto*, *user*, *password*, etc.):
 - **defaults:** utiliza las opciones predeterminadas para el montaje.
 - **ro / rw:** montar el sistema de archivo en modo solo lectura o en modo lectura y escritura (son excluyentes).
 - **noauto:** evita que el sistema de archivos se monte automáticamente al inicio.
 - **user:** permite a usuarios normales montar el sistema de archivos.
 - **exec / noexec:** permite o bloquea la ejecución de archivos binarios.
 - **nosuid:** ignora los bits de permisos especiales *suid* y *sgid* en el *filesystem*.
- **dump-freq:** es el parámetro que utiliza “*dump*” para hacer *backup* del sistema de archivos, si es cero, no se toma en cuenta para *backup*.
- **pass-num:** indica el orden en que el comando “*fsck*” revisará la partición en busca de errores durante el inicio, si es cero, el dispositivo no se revisa.

Editamos el archivo, y agregamos la línea que corresponde a nuestra nueva partición y nuestro directorio al final del archivo, para que, en cada inicio, la misma se montaba de forma automática:

```
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6796d787-c9ff-47b4-afe7-c52228ee8c91 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda8 during installation
#UUID=6bee60ee-a10f-467b-a614-082fcf44c640 /home ext4 defaults 0 2
/dev/sdc1 /home ext4 defaults 0 2

# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=5f91663a-050c-414c-969f-c764d1760186 /tmp ext4 defaults 0 2
# /var was on /dev/sda5 during installation
UUID=4945e3fb-04cd-4d4e-aad2-689ac602b137 /var ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=05da73f3-db53-4488-8fca-613994386d9c none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
# Particion creada para el area de VENTAS_
/dev/sdd1 /VENTAS ext4 defaults 0 2
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla].

Bibliografía

1. Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 137 – 158.
2. Oracle. *Virtual Box*. <https://www.virtualbox.org/>